

Aufgabe für das Zweitgespräch

Architektur einer Optimierungs-Engine (Software Architect / Senior Developer)

1. Szenario

Ein Hersteller von Spritzgussmaschinen möchte sein Geschäftsmodell erweitern und seinen Kunden künftig „Optimierung als Service“ anbieten.

Heute müssen Maschinenführer abhängig von Materialeigenschaften, Umgebungsbedingungen und Produktionszielen zahlreiche Maschinenparameter (z. B. Druck, Temperatur, Einspritzgeschwindigkeit) manuell einstellen.

Dieser Prozess ist zeitaufwändig, erfahrungsabhängig und fehleranfällig.

Ziel ist eine Softwarelösung, die diesen Optimierungsprozess strukturiert unterstützt.

2. Ziel-System (fachliche Sicht)

Es soll eine webbasierte Anwendung entstehen, die folgenden Kernprozess abbildet:

1. Der Maschinenführer startet eine Optimierungsanfrage und gibt definierte Eingangsparameter an, z. B.:
 - Materialtyp (z. B. ABS, PP, PA)
 - optionale Materialeigenschaften (z. B. Charge, Feuchte – Annahmen erlaubt)
 - Umgebungsparameter (z. B. Temperatur)
 - Optimierungsziel(e), z. B.:
 - maximale Zyklusgeschwindigkeit
 - minimale Ausschussrate
 - minimale Verzugsabweichung
2. Die Software ermittelt auf Basis dieser Eingaben eine konkrete Maschinenkonfiguration, z. B.:
 - Druck
 - Temperaturprofile
 - Einspritzzeiten / -geschwindigkeiten
3. Der Maschinenführer wendet die empfohlene Konfiguration an und gibt Feedback (z. B. Bewertung 1–5, optional Kommentar).

Hinweis:

Der eigentliche mathematische Optimierungsalgorithmus ist nicht Teil der Aufgabe. Er wird als Blackbox betrachtet (z. B. externe Library oder separater Microservice).

Ihre Aufgabe ist die Software-Architektur rund um diese Blackbox.

3. Rahmenbedingungen & Annahmen

- Die Anwendung wird von mehreren Kundenunternehmen (Mandanten) genutzt.
- Jeder Mandant betreibt mehrere Maschinen und hat eigene Daten.

- Historische Optimierungsanfragen und Ergebnisse sollen langfristig auswertbar bleiben.
- Wo Informationen fehlen, sollen explizit begründete Annahmen getroffen werden.

Ihre Aufgabenstellung

(Vorbereitung für eine ca. 30-minütige Präsentation)

1. Datenmodell & Persistenz

Entwerfen Sie ein Datenmodell (z. B. ER-Diagramm), das den Optimierungsprozess vollständig abbildet.

Gehen Sie u. a. auf folgende Fragen ein:

- Wie modellieren und speichern Sie:
 - die Optimierungsanfrage (Input-Parameter, Zieldefinition)?
 - die berechnete Empfehlung (Output-Parameter)?
 - das Feedback des Nutzers?
- Wie stellen Sie sicher, dass:
 - Anfragen, Empfehlungen und Feedback historisch nachvollziehbar bleiben?
 - die Daten mandantenfähig sind
(z. B. klare Trennung von Kundendaten, saubere Filterbarkeit, keine Datenlecks)?

Ziel ist kein „perfektes“ Schema, sondern ein plausibler, wartbarer Entwurf (SQL oder NoSQL – Entscheidung bitte begründen).

2. Applikationslogik & Ablauf

Visualisieren Sie den Ablauf einer Optimierungsanfrage mit einem Sequenzdiagramm, z. B.:

Frontend → Backend → Optimierungs-Engine → Persistenz → Antwort an Frontend

Diskutieren Sie insbesondere:

- Wie gehen Sie mit rechenintensiven Berechnungen um
(z. B. Antwortzeiten von 5–10 Sekunden)?
- Welche Rolle spielen:
 - asynchrone Verarbeitung?
 - Status-Tracking?
 - Fehlerszenarien?

3. API-Design & Evolvierbarkeit (Tech-Lead-Fokus)

Der Optimierungsalgorithmus wird sich kontinuierlich weiterentwickeln (z. B. Version 1.0, 1.1, 2.0).

Bitte erläutern Sie:

- Wie gestalten Sie API und Architektur so, dass der Algorithmus austauschbar bleibt, ohne Frontend oder Datenmodell grundlegend anzupassen?
- Wie stellen Sie sicher, dass:
 - nachvollziehbar ist, welche Algorithmus-Version eine Empfehlung erzeugt hat?
 - historische Ergebnisse vergleichbar und analysierbar bleiben?